ADP 25회 - 출제 주제 기반 복원 연습

성명 _____ 작성일 _____

출처: 기출문제 모음 PDF pp.4~5: F/M 군집, 계절 시계열, 평균·확률·분산 CI, paired t, Kruskal, NPV

복원 연습 문제. 원 시험 지문·수치의 완전 복제가 아니며, 출제 주제에 맞춰 미제공 조건과 데이터를 보완했습니다. 원 데이터가 첨부되지 않아 동일 컬럼·분석 주제의 합성 연습 자료를 제공합니다. 수치 정답은 원 시험과 다릅니다.

1. 구매 F/M 군집

자료: retail.csv

주문번호·고객ID·일시·단가·수량. F=고유 InvoiceNo 수, M=sum(Quantity×UnitPrice).

1-1	고객별 구매빈도 F와 총 구매액 M을 생성하고 탐색하시오.
1-2	F/M의 이상값과 스케일을 점검하고 군집 수를 선택하시오.
1-3	군집 내 응집도·군집 간 분리도로 적합성을 평가하시오.
1-4	군집별 특성을 요약하고 실행 가능한 비즈니스 제안을 제시하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

InvoiceNo	CustomerID	StockCode	StockCategory	Date	Quantity
0	1226	P2	2	2025-01-01 00:00:00	5
1	1258	P0	0	2025-01-01 01:00:00	1
2	1255	P0	0	2025-01-01 02:00:00	4

2. 계절 시계열

자료: series.csv

합성 월별 자료로 8:2 시간 분할. 원문 약 200개 관측과 동일 값이 아님.

2-1	시계열 EDA·결측 처리를 수행하고 계절 모형의 필요성을 설명하시오.

2-2	계절 모형을 적합하고 보류 평가를 수행하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

date	value
2014-01-01	78.7538
2014-02-01	87.8958
2014-03-01	87.2653

3. 평균·조건부 확률·분산 CI

자료: 데이터 없음

등산 남20/여15, 수영 남10/여30. variance=90, n=10, alpha=.05.

3-1	같은 거리 왕복에 4km/h와 5km/h일 때 평균 속력을 구하시오.
3-2	연 매출 3000,4000,5000의 두 해 연평균 성장률을 구하시오.
3-3	남성 중 등산을 선호할 조건부 확률을 계산하시오.
3-4	n=10, 표본분산 90일 때 정규 모집단 분산의 95% CI를 구하시오.

4. 혈압 paired t

자료: paired_bp.csv

동일 20명 전후, 차이=after-before. 감소 단측 alpha=.05.

4-1	복용 후 혈압이 낮아지는지 가설과 차이 변수·검정을 제시하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

before	after
147.425	153.565
127.953	128.512
142.702	137.57

5. 공장 Kruskal-Wallis

자료: production.csv

5-1 세 공장 생산량 분포가 동일한지 비모수 검정을 수행하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

factory	output
X	-0.0412345
X	-0.845493
X	1.61601

6. 투자 NPV

자료: npv.csv

원 표 연도별 현금흐름을 보존. 표의 예산이 편익인지 투자비인지 모호하여 모두 순 유입, 초기비용 0, 할인율 5%로 보완.

6-1 다섯 안의 NPV를 계산하고 보완 조건에서 최대안을 선택하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

year	plan1	plan2	plan3	plan4	plan5
1	10	15	12	13	16
2	20	14	11	25	30
3	15	19	30	20	24